

Міністерство освіти і науки України
Національний університет “Львівська політехніка”
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій



Лабораторно робота №3
з дисципліни: “Технології доповненої реальності”
на тему:
“Доповнена реальність без маркерів: розпізнавання площин та розміщення об'єктів”

Виконав:
ст. групи ПП-44
ВЕРЕЩАК Богдан

Прийняв:
ас. Юрій ПАТЕРЕГА

Львів - 2026

Мета роботи

AR Foundation дозволяє розпізнавати поверхні навколо вас і розміщувати на них віртуальні об'єкти. Саме Plane Detection та Object Placement є базою для більшості AR-додатків — від візуалізації меблів до навігації в приміщеннях.

Після виконання лабораторної роботи студент зможе:

- пояснити різницю між marker-based та markerless AR;
- налаштувати AR Foundation для Android/iOS;
- реалізувати детекцію горизонтальних та вертикальних площин;
- розмістити 3D-об'єкт на площині за допомогою AR Raycast;
- створити AR Anchor для фіксації позиції об'єкта

Індивідуальне завдання

$$N = 3, P = 7$$

$$V = ((N - 1 + (P - 1) \times 2) \% 15) + 1 = (14 \% 15) + 1 = 15$$

$$M = ((N - 1 + P) \% 4) \rightarrow 0 = A, 1 = B, 2 = C, 3 = D, \quad M = 1 = B$$

М	Поведінка	Код
В	Обертання – повільне обертання навколо осі Y	<code>transform.Rotate(Vector3.up, 30f * Time.deltaTime);</code>

V	Завдання	Підказка
15	Звук при розміщенні + вібрація (на телефоні; в редакторі – лише звук). Журнал подій у TextMeshPro: "10:05:32 – Placed at (0.5, 0, 1.2)". Кнопка Mute вимикає звук, кнопка Clear Log очищує журнал	<code>AudioSource.PlayOneShot(clip), Handheld.Vibrate()</code> (огорніть у <code>#if!UNITY_EDITOR</code>), <code>ateTime.Now</code> , <code>bool isMuted</code>

Хід роботи

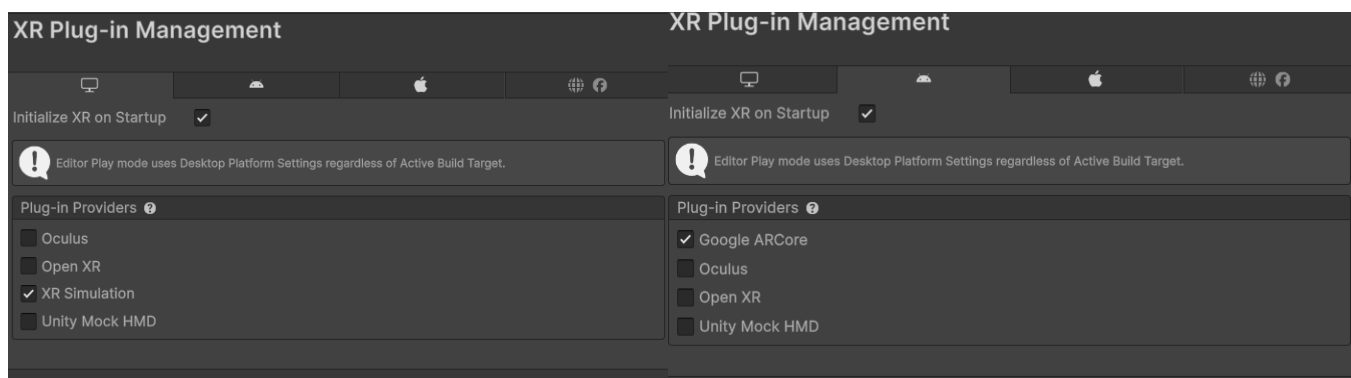


Рис. 1. Налаштування XR Manager

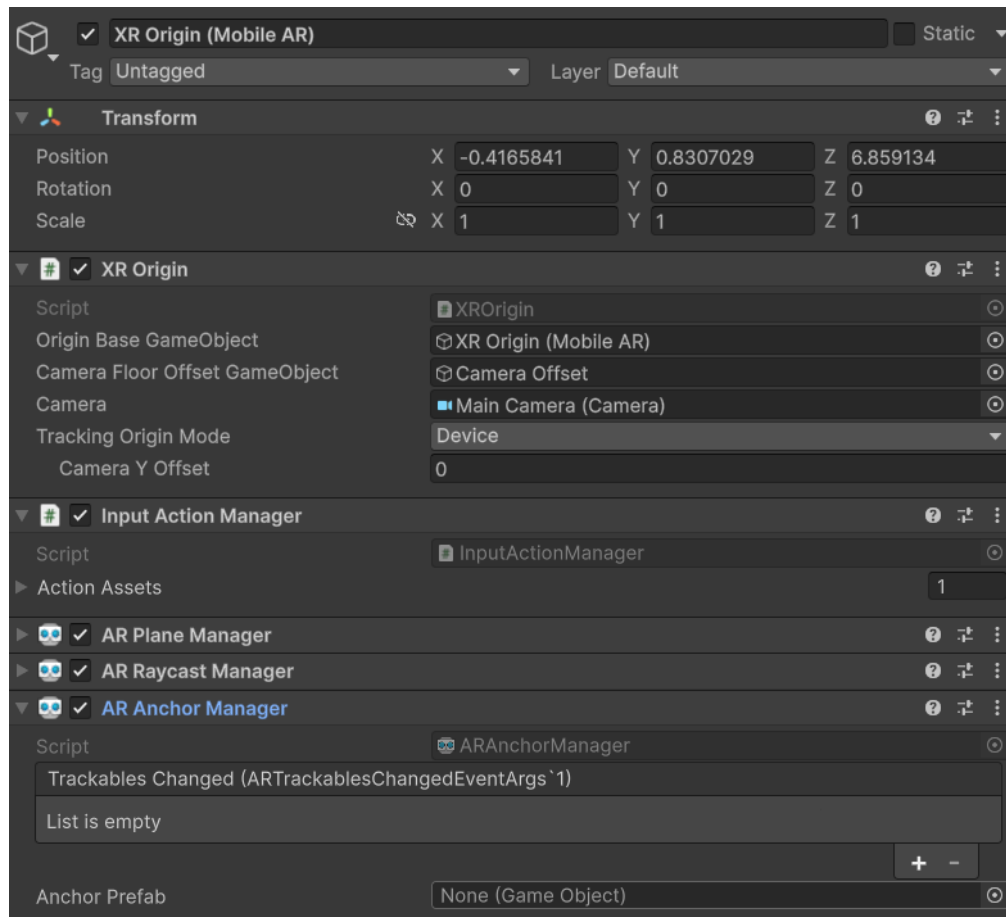


Рис. 2. Приєднані AR Plane, Raycast і Anchor Manager до XR Origin

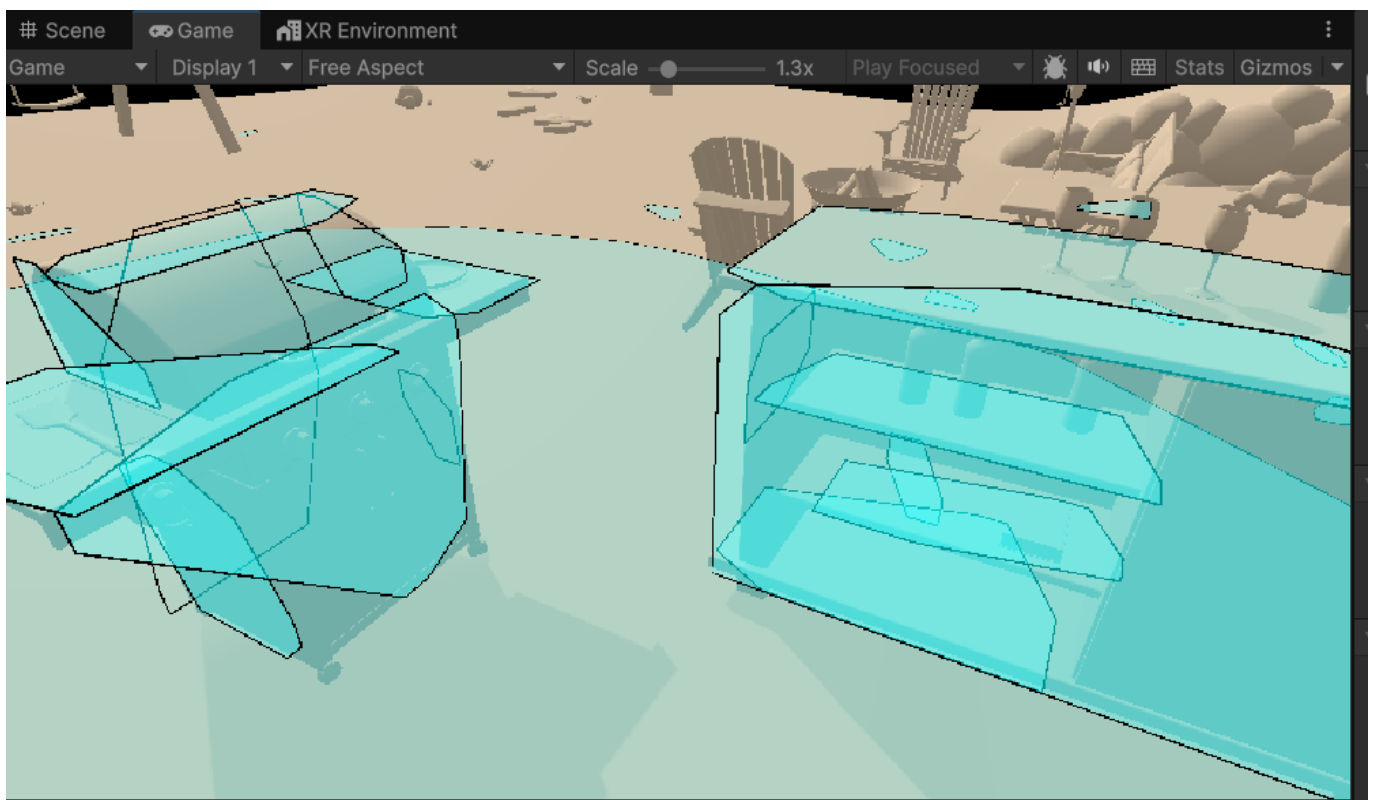


Рис. 3. Детектовані площини в симуляції

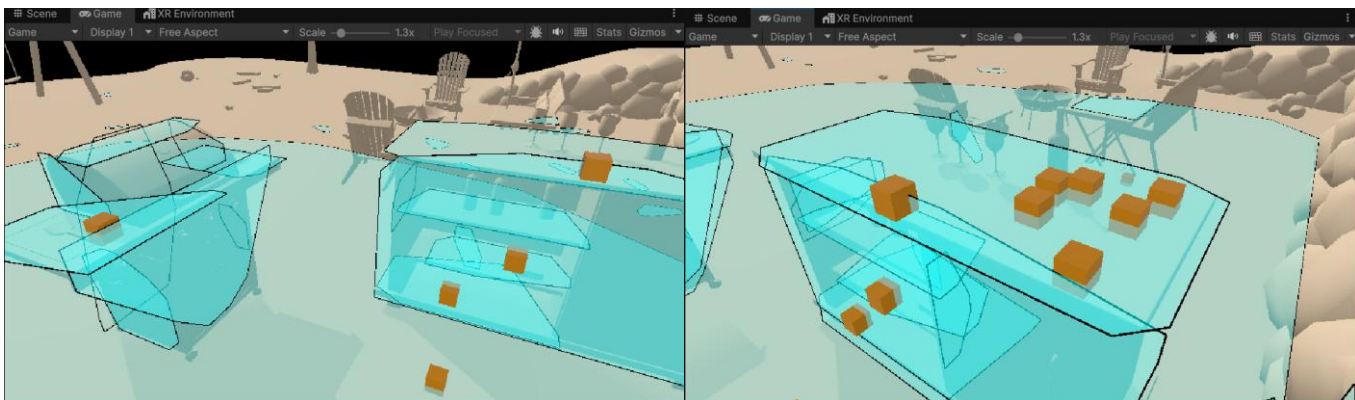


Рис. 4. Розміщені нерухомі об'єкти

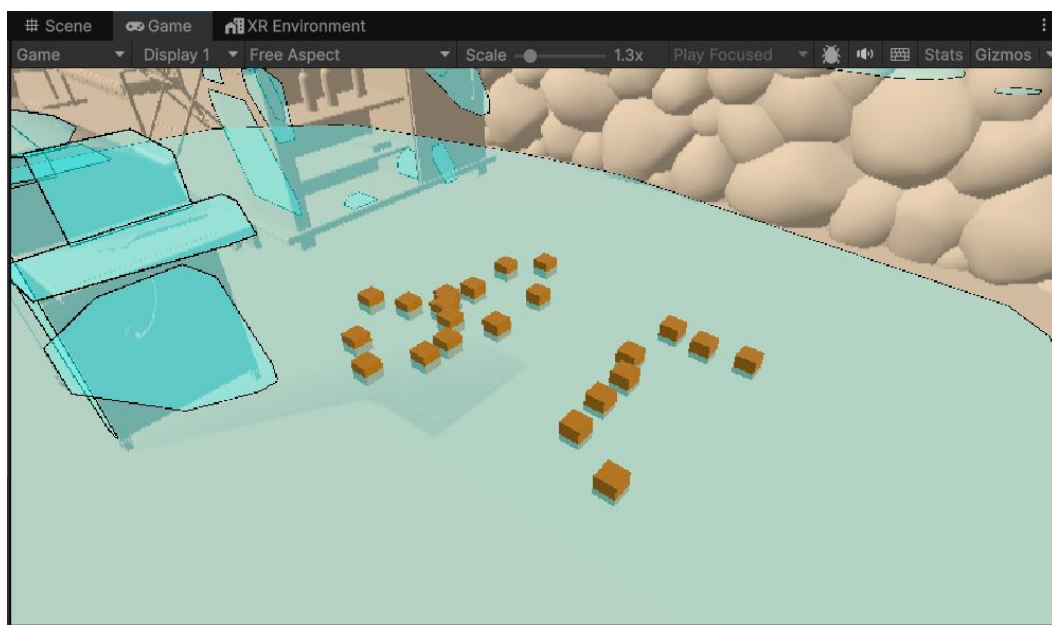


Рис. 5. Більше розміщених об'єктів на площині підлоги

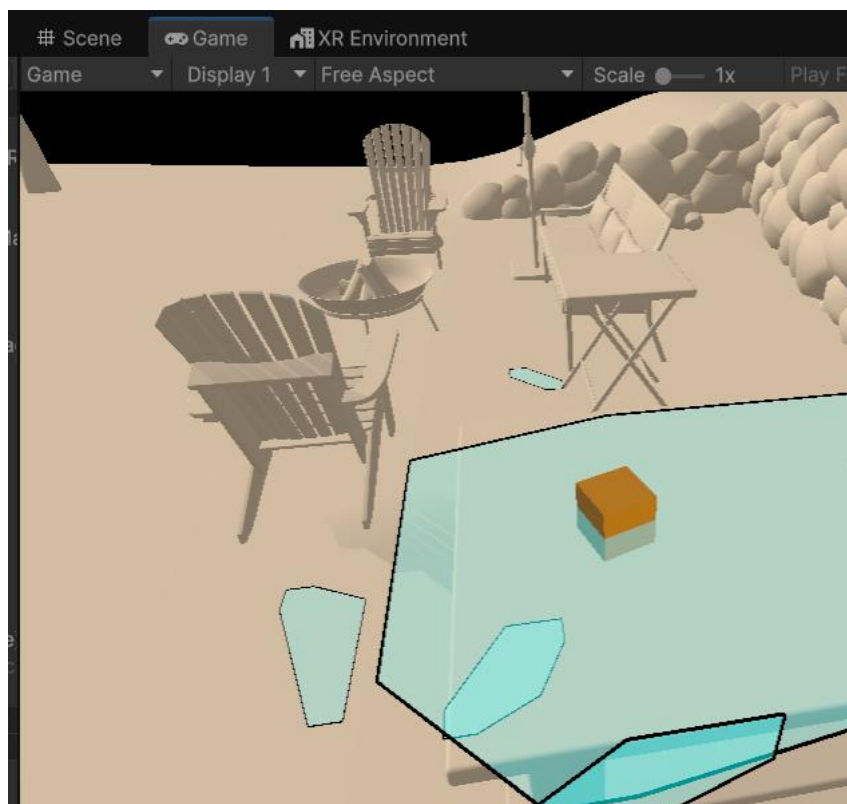


Рис. 6. Поворотний об'єкт за індивідуальним завданням

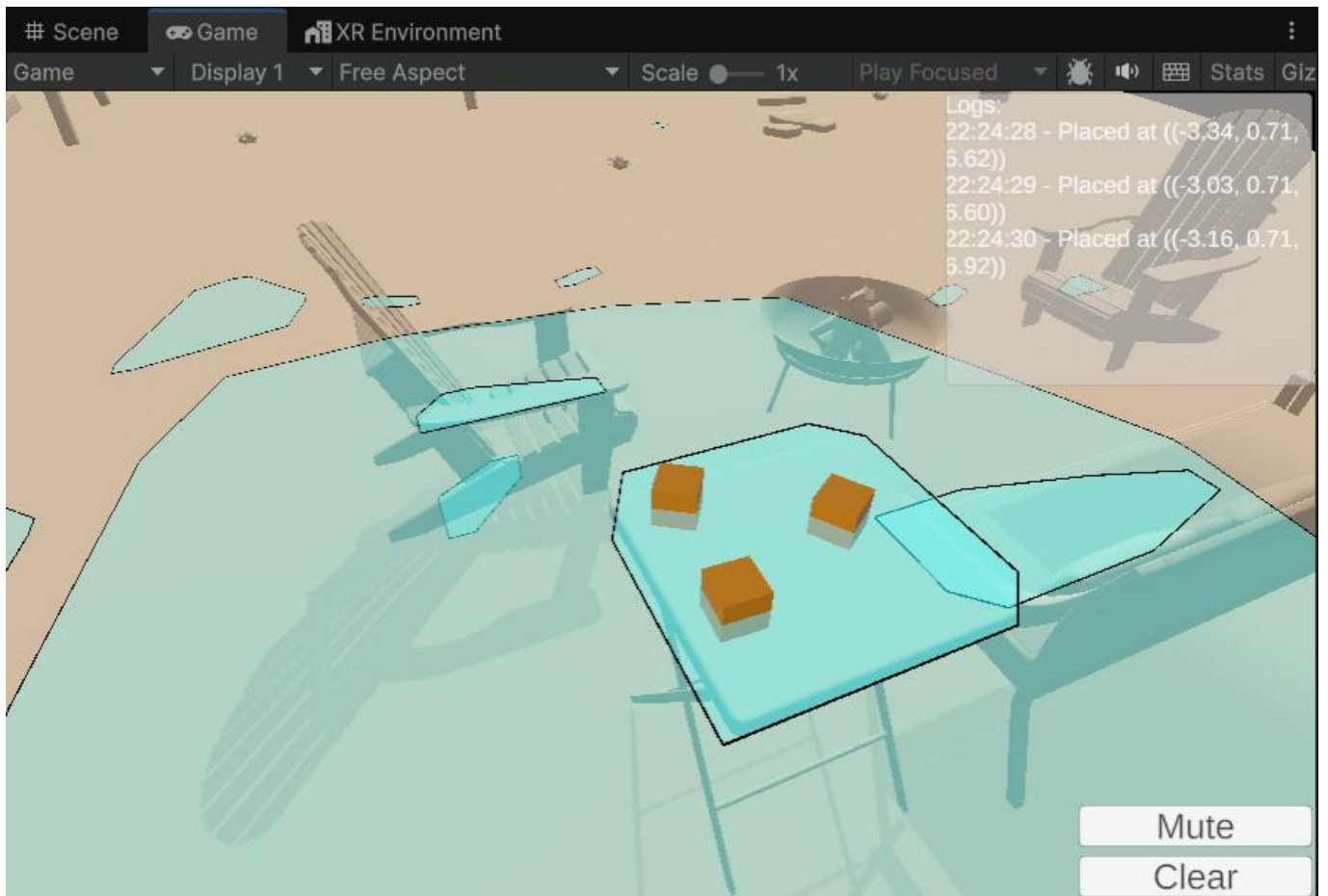


Рис. 7. Логування інформації про об'єкт на Canvas в Scroll View

Код індивідуального завдання (зміни від початкового коду вказані жирним)

PlacedObjectBehaviour.cs:

```
using System;
using UnityEngine;

public class PlacedObjectBehaviour : MonoBehaviour
{
    [Header("Налаштування обертання")]
    [Tooltip("Вісь обертання")]
    public Vector3 rotationAxis = Vector3.up;

    [Tooltip("Швидкість обертання (градуси/секунду)")]
    [Range(0f, 360f)]
    public float speed = 30f;

    void Update()
    {
        transform.Rotate(rotationAxis, speed * Time.deltaTime);
    }
}
```

ObjectPlacementManager.cs:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using TMPro;
using UnityEngine;
```

```

using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.UIElements;
using UnityEngine.XR.ARFoundation;
using UnityEngine.XR.ARSubsystems;
public class ObjectPlacementManager : MonoBehaviour
{
    [Header("References")]
    [SerializeField] private GameObject placementPrefab;
    [SerializeField] private ARRaycastManager raycastManager;
    [Header("Settings")]
    [SerializeField] private bool useAnchors = true;
    [SerializeField] private int maxObjects = 10;

    [Header("ActivityLog")]
    [SerializeField] private ScrollRect logs;
    [SerializeField] private TextMeshProUGUI textLogPrefab;
    [SerializeField] private UnityEngine.UI.Button clearButton;
    [SerializeField] private UnityEngine.UI.Button muteButton;
    [SerializeField] private AudioClip sound;

    private List<ARRaycastHit> hits = new List<ARRaycastHit>();
    private List<GameObject> placedObjects = new List<GameObject>();
    private List<TextMeshProUGUI> logEntries = new List<TextMeshProUGUI>();
    private AudioSource audioSource;
    private bool playSound = true;
    void Start()
    {
        audioSource = gameObject.GetComponent<AudioSource>() ??
gameObject.AddComponent<AudioSource>();
        audioSource.clip = sound;
        audioSource.playOnAwake = false;

        muteButton.onClick.AddListener(OnMuteClick);
        clearButton.onClick.AddListener(OnClearClick);
    }
    void OnMuteClick()
    {
        playSound = !playSound;
    }
    void OnClearClick()
    {
        foreach (var log in logEntries) Destroy(log);
        logEntries.Clear();
    }

    private void AddLog(string message)
    {
        if (logs == null || textLogPrefab == null) return;
        TextMeshProUGUI newLog = Instantiate(textLogPrefab, logs.content);
        newLog.text = message;

        logEntries.Add(newLog);
        Canvas.ForceUpdateCanvases();
        logs.verticalNormalizedPosition = 0f;
    }
}

```

```

void Update()
{
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space) || Input.acceleration.sqrMagnitude > 2.5*2.5) {
        ClearAllObjects();
        return;
    }
    Vector2 inputPosition;
    if (Input.touchCount > 0 && Input.GetTouch(0).phase == TouchPhase.Began)
    {
        inputPosition = Input.GetTouch(0).position;
    }
    else if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
        inputPosition = Input.mousePosition;
    }
    else
    {
        return;
    }

    TryPlaceObject(inputPosition);
}
private void TryPlaceObject(Vector2 screenPosition)
{
    if (raycastManager.Raycast(screenPosition, hits, TrackableType.PlaneWithinPolygon))
    {
        if (placedObjects.Count >= maxObjects)
        {
            Debug.Log($"[LIMIT] Maximum {maxObjects} objects reached");
            return;
        }
        Pose hitPose = hits[0].pose;
        GameObject newObject;
        if (useAnchors)
        {
            var anchorGO = new GameObject("Anchor");
            anchorGO.transform.SetPositionAndRotation(hitPose.position, hitPose.rotation);
            anchorGO.AddComponent<ARAnchor>();
            newObject = Instantiate(placementPrefab, hitPose.position, hitPose.rotation,
anchorGO.transform);
        }
        else
        {
            newObject = Instantiate(placementPrefab, hitPose.position, hitPose.rotation);
        }
        if (playSound) {
            audioSource.PlayOneShot(sound);
            #if UNITY_ANDROID || UNITY_IOS
            Handheld.Vibrate();
            #endif
        }

        AddLog(DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss")+"$ - Placed at ({hitPose.position})");
        placedObjects.Add(newObject);
    }
}

```

```

        Debug.Log($"Object #{placedObjects.Count} placed at:{hitPose.position}");
    }
}
public void ClearAllObjects()
{
    foreach (var obj in placedObjects)
    {
        if (obj == null) continue;
        if (obj.transform.parent != null)
            Destroy(obj.transform.parent.gameObject);
        else
            Destroy(obj);
    }
    placedObjects.Clear();
}
}

```

Відео демонстрація екрану телефону розробленого AR додатку

https://drive.google.com/file/d/1Q-sw4nPNYIIt0KMP_jfItgj1JWenWqXD/view?usp=sharing

Висновок

На даній лабораторній роботі я практикував AR Foundation, який дозволяє розпізнавати поверхні навколо вас і розміщувати на них віртуальні об'єкти. Після виконання лабораторної роботи я можу пояснити різницю між marker-based та markerless AR, налаштувати AR Foundation для Android/iOS, реалізувати детекцію горизонтальних та вертикальних площин, розмістити 3D-об'єкт на площині за допомогою AR Raycast та створити AR Anchor для фіксації позиції об'єкта.